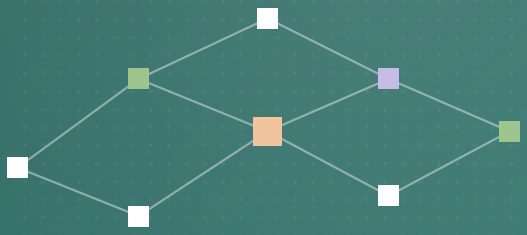
PROCÉDURE TECHNIQUE · 06

MariaDB et cluster Galera

Réplication synchrone, contrôle de santé et démarrage à froid



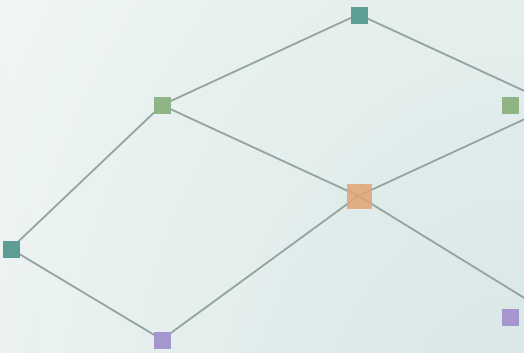
RÉDACTEUR	Quentin Scarpa	VERSION	1.2
DATE	30/10/2026	STATUT	À valider
DIFFUSION	Formateur, dossier E6	MACHINES	DB1 (612), DB2 (613), DB3 (614)

OUTILS ET COMPOSANTS

- **MariaDB 10.11** — trois nœuds, VLAN 166
- **Galera 4** — réplication synchrone
- **galera-check** — contrôle sur le port 9200
- **systemd** — socket d'écoute du contrôle
- **rsync** — transfert complet (SST)
- **mariadb-dump** — export logique quotidien

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	08/10/2026	Q. Scarpa	Création, à partir du DAT v1.4
1.1	29/10/2026	Q. Scarpa	Ajout des traces relevées par script
1.2	30/10/2026	Q. Scarpa	Rangement dans les annexes, version PDF ; schéma du démarrage à froid en image



SOMMAIRE

01 Objectif et périmètre
02 Valeurs du laboratoire
03 Prérequis
04 Procédure
05 Démarrage à froid et reprise après panne
06 Vérification
07 Dépannage
08 Preuves à conserver pour le dossier E6
09 Points à vérifier
10 Références

Machine(s)	`DB1` (VM 612), `DB2` (VM 613), `DB3` (VM 614)
Zone et adresse	BDD (VLAN 166), `10.100.166.3`, `.4` et `.5`
État	En place (contrôle de santé sur le port 9200 à vérifier)
Référence DAT	§9, §10, §12, §14, §15

REMARQUE

Procédure de référence rédigée à partir du DAT v1.4. Les valeurs marquées *à vérifier* ne sont pas relevées sur la machine : les comparer à l'état réel avant de les citer comme preuve dans le dossier E6. Le script de contrôle de santé (§4.4) a été testé avec un client MariaDB simulé, pas sur le cluster réel.

01 Objectif et périmètre

Trois nœuds MariaDB 10.11 répliquent chaque transaction de façon synchrone : la panne d'un nœud ne fait perdre aucune transaction validée. HAProxy n'envoie les écritures qu'à DB1 ; DB2 et DB3 sont des secours. Cette procédure couvre l'installation, l'amorçage, le contrôle de santé lu par HAProxy, la création de la base du site, le démarrage à froid et la sauvegarde logique.

02 Valeurs du laboratoire

Élément	Valeur	Source
Version	MariaDB 10.11	DAT §6
DB1	`10.100.166.3`, nœud principal	DAT §6
DB2, DB3	`10.100.166.4`, `10.100.166.5`, secours	DAT §6

Élément	Valeur	Source
Nom du cluster	`galera-labo`	Choix de cette procédure
Méthode de resynchronisation	`rsync`	Choix de cette procédure
Contrôle de santé	HTTP, port TCP 9200, `200` si Synced et Primary	DAT §9
Base du site	`wp2026`, compte limité à cette base	DAT §13

Ports (flux F4, F5 et F6 du DAT)

Port	Usage	Qui l'utilise
TCP 3306	Requêtes SQL	HAProxy (passe par pfSense)
TCP 9200	Contrôle de santé	HAProxy (passe par pfSense)
TCP 4567, UDP 4567	Réplication du cluster	Les nœuds entre eux
TCP 4568	Transfert incrémental (IST)	Les nœuds entre eux
TCP 4444	Transfert complet (SST)	Les nœuds entre eux

Les trois nœuds sont dans le même VLAN : pfSense ne filtre pas leurs échanges.

03 Prérequis

- Trois VM Debian dans le VLAN 166, adresses fixes, noms uniques (procédure 01).
- DNS pointant vers ADPSQS (procédure 04), pour les noms et les journaux.
- Accès SSH par clé (procédure 03).

04 Procédure

4.1 Installer les paquets (sur les trois nœuds)

Terminal

```
sudo apt update
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client galera-4 rsync
sudo systemctl stop mariadb
mariadb --version
```

`rsync` sert à la resynchronisation complète d'un nœud (SST). La version affichée doit être `10.11.x`. Les trois nœuds doivent avoir la **même** version.

4.2 Configurer Galera (sur chaque nœud)

Fichier `/etc/mysql/mariadb.conf.d/60-galera.cnf`. Il se charge après le réglage par défaut de Debian, qui écoute seulement sur `127.0.0.1` : `bind-address` doit donc être redéfini.

Configuration

```
[mysqld]
bind-address=<ADRESSE_DU_NOEUD>
binlog_format=ROW
default_storage_engine=InnoDB
innodb_autoinc_lock_mode=2

[galera]
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so
wsrep_cluster_name="galera-labo"
wsrep_cluster_address="gcomm://10.100.166.3,10.100.166.4,10.100.166.5"
wsrep_node_name="<NOM_DU_NOEUD>"
wsrep_node_address="<ADRESSE_DU_NOEUD>"
wsrep_sst_method=rsync
```

Nœud	`<NOM_DU_NOEUD>`	`<ADRESSE_DU_NOEUD>`
DB1	`db1`	`10.100.166.3`
DB2	`db2`	`10.100.166.4`
DB3	`db3`	`10.100.166.5`

Le fichier est identique sur les trois nœuds, sauf les deux dernières valeurs. Il ne contient aucun secret : il se verse dans `annexes/scripts/galera/`.

4.3 Amorcer le cluster et ajouter les nœuds

Les nœuds sont arrêtés (§4.1). **Un seul** nœud s'amorce, les autres le rejoignent.

Terminal

```
# Sur DB1 uniquement
sudo galera_new_cluster
sudo mariadb -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'"
```

La valeur doit être `1`. Puis, **un nœud à la fois** :

Terminal

```
# Sur DB2, puis une fois Synced, sur DB3
sudo systemctl start mariadb
sudo mariadb -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'"
```

Attendre `Synced` avant de démarrer le suivant. Un nœud qui rejoint **reçoit une copie complète** de la base d'un autre nœud : ses données d'origine sont remplacées. Sur DB1, `wsrep_cluster_size` doit passer à `3`.

4.4 Contrôle de santé sur le port 9200 (sur chaque nœud)

Pourquoi : tester seulement le port 3306 ne suffit pas. Un nœud isolé accepte les connexions mais refuse les requêtes. HAProxy interroge donc un petit service HTTP qui répond `200` **seulement** si le nœud est `Synced` et `Primary` (DAT §9).

1. Créer un compte sans aucun privilège (une seule fois, sur DB1 : le compte se réplique) :

SQL

```sql
CREATE USER 'galera_check'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE>';
```

Aucun `GRANT` : `SHOW STATUS` n'en demande pas. Si le script fuit, il ne donne accès à aucune donnée.

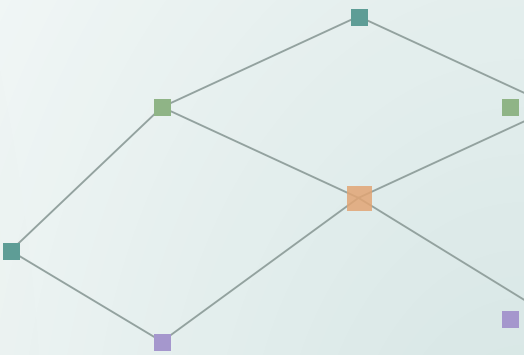
2. Sur chaque nœud, préparer l'utilisateur système et le fichier d'identifiants :

Terminal

```
sudo useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin galera-check

sudo tee /etc/galera-check.cnf > /dev/null <<'EOF'
[client]
user=galera_check
password=<MOT_DE_PASSE>
EOF
sudo chown galera-check:galera-check /etc/galera-check.cnf
sudo chmod 600 /etc/galera-check.cnf
```

3. Le script `/usr/local/bin/galera-check.sh` (à verser dans `annexes/scripts/galera/`) :



Terminal

```
#!/bin/bash
# Contrôle de santé Galera, lancé par systemd à chaque connexion sur le port 9200.
# Répond en HTTP : 200 si le nœud est Synced et Primary, 503 sinon.

# Lire et ignorer la requête HTTP (jusqu'à la ligne vide)
while read -r -t 2 line; do
    line=${line%$'\r'}
    [ -z "$line" ] && break
done

OUT=$(timeout 3 mariadb --defaults-extra-file=/etc/galera-check.cnf -N -B \
    -e "SHOW GLOBAL STATUS WHERE Variable_name IN
('wsrep_local_state_comment','wsrep_cluster_status')" 2>/dev/null)
STATE=$(awk '$1=="wsrep_local_state_comment"{print $2}' <<<"$OUT")
STATUS=$(awk '$1=="wsrep_cluster_status"{print $2}' <<<"$OUT")

if [ "$STATE" = "Synced" ] && [ "$STATUS" = "Primary" ]; then
    CODE="200 OK"
    BODY="Galera Synced et Primary"
else
    CODE="503 Service Unavailable"
    BODY="Galera non pret : etat=${STATE:-inconnu} cluster=${STATUS:-inconnu}"
fi

printf 'HTTP/1.1 %s\r\nContent-Type: text/plain\r\nContent-Length: %d\r\nConnection:
close\r\n\r\n%s' \
    "$CODE" "${#BODY}" "$BODY"
```

Terminal

```
sudo chmod 755 /usr/local/bin/galera-check.sh
```

4. Les unités systemd (à verser dans `annexes/scripts/galera/`) :

Configuration /etc/systemd/system/galera-check.socket

```
# /etc/systemd/system/galera-check.socket
[Unit]
Description=Controle de sante Galera (port 9200)

[Socket]
ListenStream=9200
Accept=yes

[Install]
WantedBy=sockets.target
```

Configuration /etc/systemd/system/galera-check@.service

```
# /etc/systemd/system/galera-check@.service
[Unit]
Description=Controle de sante Galera (une connexion)

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/galera-check.sh
StandardInput=socket
StandardOutput=socket
User=galera-check
```

5. Activer et tester :

Terminal

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now galera-check.socket
curl -i http://127.0.0.1:9200/
```

Résultat attendu : `HTTP/1.1 200 OK` et `Galera Synced et Primary`. Sur un nœud arrêté ou isolé : `503`.

4.5 Vérifier la compatibilité avec Galera

Avant d'héberger la base d'un nouvel outil (WordPress, GLPI, Nextcloud), contrôler : tables **InnoDB** uniquement, et une **clé primaire** sur chaque table (DAT §10).

SQL

```
-- Tables qui ne sont pas InnoDB
SELECT table_schema, table_name, engine
FROM information_schema.tables
WHERE engine <> 'InnoDB'
  AND table_schema NOT IN ('mysql','information_schema','performance_schema','sys');

-- Tables sans clé primaire
SELECT t.table_schema, t.table_name
FROM information_schema.tables t
LEFT JOIN information_schema.table_constraints c
  ON c.table_schema = t.table_schema
 AND c.table_name = t.table_name
 AND c.constraint_type = 'PRIMARY KEY'
WHERE t.table_type = 'BASE TABLE'
  AND t.table_schema NOT IN ('mysql','information_schema','performance_schema','sys')
  AND c.constraint_name IS NULL;
```

Les deux requêtes doivent renvoyer **zéro ligne**.

4.6 Créer la base et le compte WordPress

Sur DB1 (la création se réplique sur les autres nœuds). MariaDB voit l'adresse de **HAProxy**, pas celle du serveur web : le compte se crée pour `10.100.164.2` (DAT §12).

SQL

```sql
CREATE DATABASE wp2026 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER '<UTILISATEUR_WP>'@'10.100.164.2' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wp2026.* TO '<UTILISATEUR_WP>'@'10.100.164.2';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Règle pour les futurs outils (GLPI, Nextcloud, flux F16) : **une base et un compte par outil**, jamais de compte partagé. Tous leurs comptes seront aussi créés pour `10.100.164.2`, puisque le SQL passe par HAProxy.

4.7 Sauvegarde logique quotidienne (sur DB3)

Elle complète les images de VM Proxmox (DAT §14). Sur un nœud de secours, elle ne ralentit pas DB1.

Terminal

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/sauvegarde-sql.sh : export logique de toutes les bases
set -euo pipefail
umask 077

DEST=/var/backups/sql
mkdir -p "$DEST"

mariadb-dump --all-databases --single-transaction --routines --events \
    | gzip > "$DEST/all-$(date +%F).sql.gz"

# Conservation locale : 7 jours (valeur à définir, DAT §14)
find "$DEST" -name 'all-*.sql.gz' -mtime +7 -delete
```

Terminal

```
sudo chmod 755 /usr/local/bin/sauvegarde-sql.sh
echo '30 2 * * * root /usr/local/bin/sauvegarde-sql.sh' | sudo tee /etc/cron.d/sauvegarde-sql
```

Ces fichiers contiennent des données personnelles : droits `root` seul (`umask 077`), jamais dans Git (le `.gitignore` bloque `*.sql.gz`). Une copie **hors du cluster** reste à organiser.

05 Démarrage à froid et reprise après panne

Quand les trois nœuds sont arrêtés, **aucun ne repart seul** : il faut en amorcer un, le plus à jour, puis démarrer les autres un par un (DAT §10 et §15). C'est le cas d'erreur **E01** de la matrice d'erreurs.

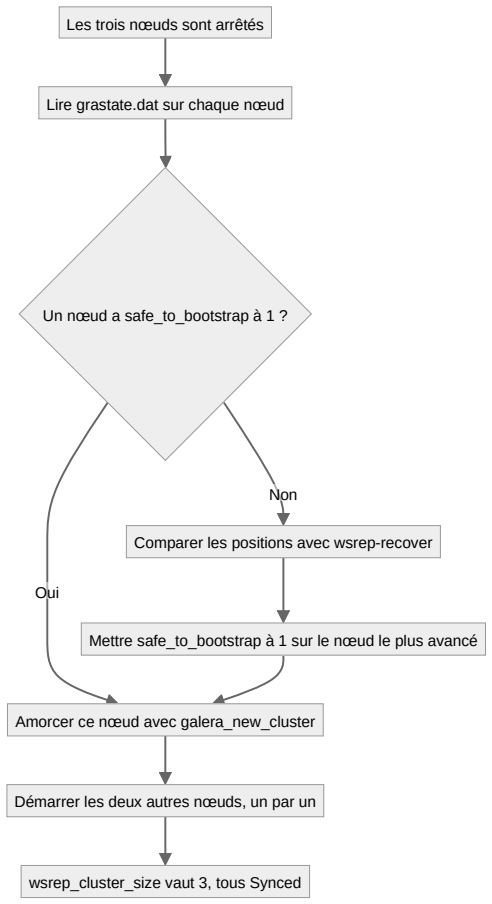


Figure 1 : Démarrage à froid : choisir le nœud à amorcer, puis ajouter les autres

Schéma : démarrage à froid de la grappe. Source modifiable : `05-demarrage-a-froid-galera.mmd`.

5.1 Arrêt propre

Arrêter les nœuds **un par un** et noter le **dernier arrêté** : c'est le plus à jour, donc celui qu'on amorcera.

Terminal

```
sudo systemctl stop mariadb
```

5.2 Choisir le nœud à amorcer

Sur chaque nœud :

Terminal

```
sudo cat /var/lib/mysql/grastate.dat
```

- Un nœud affiche `safe_to_bootstrap: 1` : c'est lui (le dernier arrêté proprement).
- Aucun ne l'affiche (arrêt brutal) : relever la position de chaque nœud.

Terminal

```
sudo -u mysql mariadbd --wsrep-recover 2>&1 | grep 'Recovered position'
```

La ligne `Recovered position: <uuid>:<numéro>` donne la position. Le nœud au **numéro le plus élevé** est le plus avancé. Sur **ce nœud seulement** :

Terminal

```
sudo sed -i 's/safe_to_bootstrap: 0/safe_to_bootstrap: 1/' /var/lib/mysql/grastate.dat
```

5.3 Amorcer, puis ajouter les autres

Terminal

```
# Sur le nœud choisi
sudo galera_new_cluster

# Sur chacun des deux autres, un à la fois, en attendant Synced entre les deux
sudo systemctl start mariadb
sudo mariadb -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'"
```

Un nœud qui revient **rattrape** les transactions manquées (IST, port 4568) ou **recopie** toute la base (SST, port 4444).

5.4 Deux nœuds perdus, le dernier refuse les requêtes

Après deux pannes brutales, le dernier nœud passe en `non-Primary` pour éviter des données divergentes. Si les deux autres sont **réellement arrêtés** et que celui-ci porte les données les plus récentes :

SQL

```
SET GLOBAL wsrep_provider_options='pc.bootstrap=YES';
```

Ne jamais lancer cette commande si un autre nœud est encore actif de son côté : deux groupes se déclareraient chacun Primary.

5.5 Mise à jour de Debian ou de MariaDB

Un nœud à la fois, sauvegarde avant, et **attendre** `Synced` entre deux nœuds (DAT §12). Des versions incompatibles dans le même cluster sont le risque.

06 Vérification

Indicateurs à lire sur chaque nœud avec `sudo mariadb -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep%'"` (DAT §10) :

Variable	Valeur attendue	Ce qu'elle dit
`wsrep_cluster_size`	`3`	Nombre de nœuds dans le cluster
`wsrep_cluster_status`	`Primary`	Le nœud est dans le groupe majoritaire
`wsrep_local_state_comment`	`Synced`	Le nœud est à jour
`wsrep_ready`	`ON`	Le nœud accepte les requêtes

Test	Commande ou action	Résultat attendu
Réplication	Sur DB1 : `CREATE DATABASE test_repl;` puis sur DB2 : `SHOW DATABASES LIKE 'test_repl';`	La base apparaît sur DB2. La supprimer ensuite avec `DROP DATABASE test_repl;`
Contrôle de santé	`curl -i http://10.100.166.3:9200/` depuis HAProxy	`200`
Accès par HAProxy	`mariadb -h 10.100.164.2 -u <UTILISATEUR_WP> -p wp2026 -e 'SELECT 1'` depuis un serveur web	Une ligne `1`
Panne de DB1	`sudo systemctl stop mariadb` sur DB1, puis ouvrir le site	Le site reste en ligne après quelques secondes, HAProxy bascule sur DB2 (tests T05, T08, S2)
Retour de DB1	`sudo systemctl start mariadb` sur DB1	DB1 se resynchronise, puis HAProxy lui rend la main après des contrôles réussis

07 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correction
`failed to open gcomm backend connection` au démarrage	Aucun autre nœud joignable : cluster arrêté (E01)	§5 : amorcer le nœud le plus à jour
`WSREP has not yet prepared node for application use`	Nœud non Primary, ou pas encore Synced	Lire `wsrep_cluster_status` ; §5.4 si le groupe est perdu
HAProxy ne voit aucun nœud en ligne	Le port 9200 ne répond pas, ou flux F5 fermé	`curl -i http://127.0.0.1:9200/` sur le nœud, `systemctl status galera-check.socket`, règles pfSense
`Access denied for user ... @'10.100.164.2'`	Compte créé pour une autre adresse	§4.6 : créer le compte pour `10.100.164.2`
Un nœud n'arrive pas à rejoindre	`rsync` absent, port 4444 fermé, versions différentes	`apt install rsync`, comparer `mariadb --version`, lire `journalctl -u mariadb`

Symptôme	Cause probable	Correction
Un nœud refuse de démarrer après arrêt brutal	`safe_to_bootstrap: 0`	§5.2
Écritures en échec sur plusieurs nœuds	Conflit de validation (écritures simultanées)	HAProxy n'envoie les écritures qu'à DB1 : vérifier qu'aucun client ne vise un autre nœud

Les journaux se lisent avec `journalctl -u mariadb` : démarrages, état WSREP, arrivées et départs de nœuds, SST et IST.

08 Preuves à conserver pour le dossier E6

Captures à déposer dans `annexes/captures/galera/` :

- `01-wsrep-cluster-size-3.png` : `wsrep_cluster_size`, `Primary`, `Synced`, `ON`.
- `02-controle-sante-9200.png` : réponse `200` d'un nœud sain.
- `03-replication.png` : base créée sur DB1 et visible sur DB2.
- `04-panne-db1-haproxy.png` : page de statistiques HAProxy avec DB1 en rouge et DB2 actif.
- `05-demarrage-a-froid.png` : amorçage d'un nœud et retour des deux autres.
- Traces texte : `annexes/captures/galera/AAAA-MM-JJ-db1-etat.txt` (et `db2`, `db3`) : indicateurs `wsrep`, réponse du port 9200, `grastate.dat`, journal ; configuration réelle dans `annexes/scripts/galera/` et `annexes/scripts/galera/`. Relevées par `annexes/scripts/collecte-preuves.sh`.

09 Points à vérifier

- [ ] Réglage réel de Galera sur chaque nœud, comparé au §4.2.
- [ ] Présence et fonctionnement du contrôle de santé sur le port 9200 (script et unités réels, DAT §18).
- [ ] Compte du contrôle de santé sans aucun privilège.
- [ ] Mot de passe de test utilisé pendant la mise en place de Galera : à remplacer (DAT §13).
- [ ] Planning, conservation et copie hors cluster de la sauvegarde logique.

10 Références

- Galera : quorum, surveillance et reprise, MariaDB.
- Galera : configuration et ports, MariaDB.
- Galera : premiers pas et amorçage, MariaDB.
- Galera : limites connues, MariaDB.
- Redémarrer un cluster Galera, Galera Cluster.